UiBot 实施
指导说明

北京来也网络科技有限公司

记录更改历史

序号	相关内容	版本	作者	审核人	更改日期	备 注
1	创建文档	V1.0	贾俊	陈默	2020.4.28	
2	修改机器人构建、机器人测试章节“活动说明”中主导者和参与者	V1.1	贾俊		2020.6.8	
3	1) 修改需求分析部门，需求完成的前提，添加“用户签字代表需求完成”； 2) 修改测试阶段说明； 3) 修改一些语言不同的地方；	V1.2	贾俊		2020.7.14	
4	1) 修改“6.器人上线”； 2) 增加“7.机器人运维” 3) 调整文档格式	V2.0	王亮		2020.12.6	
5	1) 修改 4.2 指导文档 2) 调整 2.3 表格格式	V2.1	丰光涛		2021.9.7	
6						

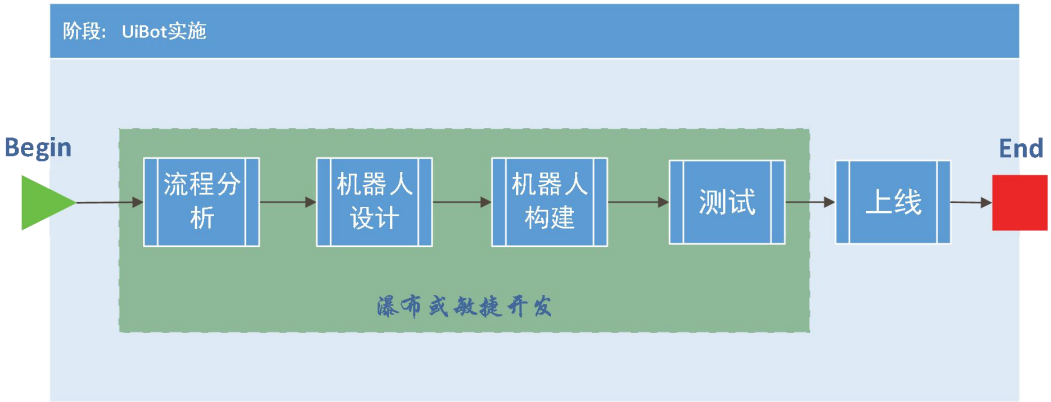
目录

1 概述.....5
2 需求分析.....7
2.1 目的.....7
2.2 指导文档.....7
2.3 活动说明.....7
3 机器人设计.....9
3.1 目的.....9
3.2 指导文档.....9
3.3 活动说明.....9
4 机器人构建.....10
4.1 目的.....10
4.2 指导文档.....10
4.3 活动说明.....10
5 机器人测试.....11
5.1 目的.....11
5.2 指导文档.....11
5.3 活动说明.....11
6 机器人上线.....13
6.1 目的.....13
6.2 指导文档.....13
6.3 活动说明.....13
7 上线后运维.....15

7.1 目的 15
7.2 指导文档 15
7.3 活动说明 15

1 概述

UiBot 实施由五个阶段组成，包括需求分析、机器人设计、机器人构建、测试、上线。实施从需求分析开始到上线结束，示意图如下：



在 UiBot 实施期间，我们建议采用瀑布或者敏捷开发的方法进行实施。

1) 瀑布开发

严格遵循预先计划的需求、分析、设计、编码、测试的步骤顺序进行，步骤成果作为衡量进度的方法。**在项目实施时间周期相对充裕的情况下，我们推荐此方法。**

2) 敏捷开发

软件项目的构建切分成多个子项目，各个子项目都经过设计、开发、测试，具备可集成和可运行的特征。**项目需要快速上线，一般采用此方法。**

需要注意的是，敏捷开发用于快速交付迭代可用的系统，省略多余的设计方案，摒弃传统的审批流程，但核心关键点上的**必要设计和文档沉淀**是需要的。

3) 实施每个阶段参与者建议如下：

序号	阶段	参与者
1.	需求分析	
2.	机器人设计	
3.	机器人构建	
4.	机器人测试	
5.	上线	

同时 UiBot 根据多年实施经验，整理了每个阶段输出指导文档（共 14 个文档）。**在 UiBot 实施前请阅读此文档，并严格按照实施阶段和每个阶段输出标准进行，**相信肯定能设计、开发、搭建稳定、高效 UiBot 机器人场景，解决每个用户的痛点，顺利实施项目。

2 需求分析

2.1 目的

需求分析是需求分析师经过深入细致的调研和分析，准确理解用户和项目的功能、性能、可靠性等具体要求，将用户非形式的需求表述转化为完整的需求定义，从而确定 UiBot 必须做什么的过程。

2.2 指导文档

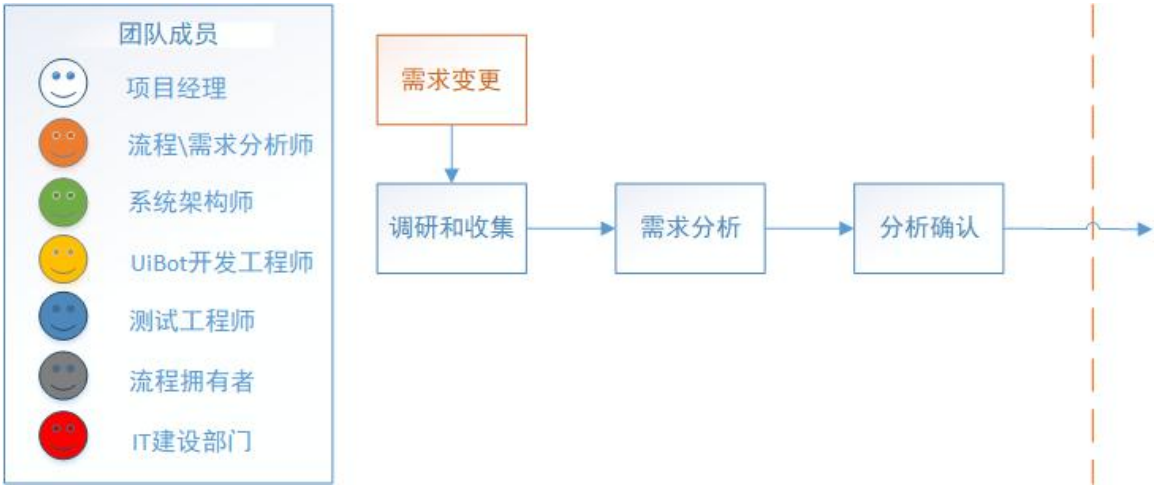
序号	文档名	描述说明
1.	XXXRPA 项目需求说明书	对项目整体需求描述，包括：业务需求和非业务需求；
2.	XXXRPA 项目 XXX 流程需求说明	业务流程的详细描述，是对《XXXRPA 项目需求说明书》文档中“3.1 业务流程需求”的详细说明。如果是 POC，可只用此文档；
3.	XXXRPA 项目需求变更表	记录需求的变更以及变更影响分析；

2.3 活动说明

需求分析阶段由需求调研和收集、需求分析、需求分析确认和需求变更 4 部分活动组成。

在进行需求调研和收集和需求分析阶段，对整体需求有过了解后，可以对每条流程进行调研和分析，完成一条流程分析后可以对该流程进入机器人设计阶段。

整体活动流程图如下图。



说明：

序号	活动名	参与人	动作
1.	调研和收集	主导： 参与：	需求的调研和收集
2.	需求分析	主导： 参与：	需求分析，并开始编写《需求分析说明书》和《流程需求说明》，如是需求变更，还需同步填写《需求变更表》
3.	分析完成	主导： 参与：	用户对《需求分析说明书》和《流程需求说明》签字确认后，需求阶段才算完成。
4.	需求变更	主导： 参与：	遇到需求变更，还需完成《需求变更表》并提交需求评审通过后，再进行需求分析阶段的工作

3 机器人设计

3.1 目的

设计出能满足 RPA 项目需求的的机器人流程，并为机器人构建（编码）提供开发和部署依据。

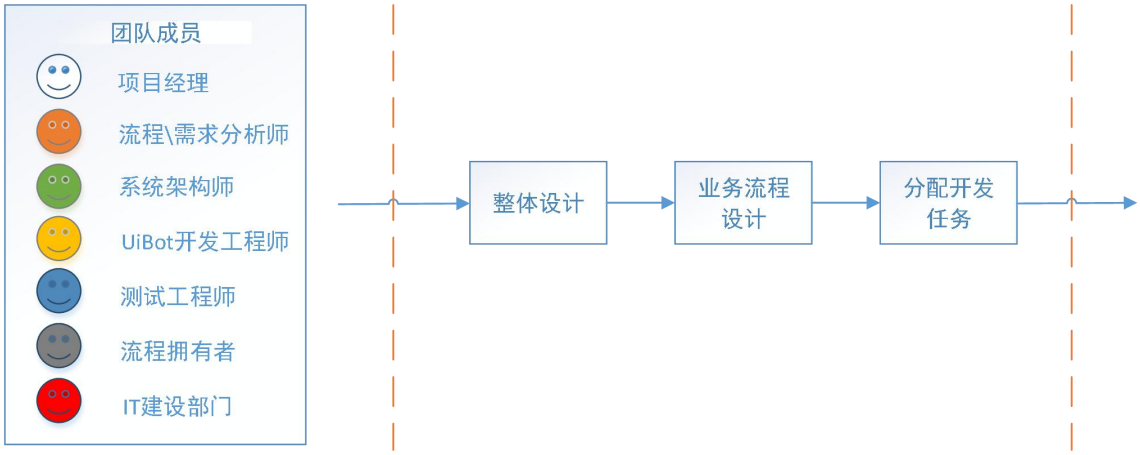
3.2 指导文档

序号	文档名	描述说明
1.	XXXRPA 项目整体设计	项目机器人整体设计；
2.	XXXRPA 项目 XXX 流程设计	项目中业务流程部分详细设计。如果是 POC，可只用改文档；

3.3 活动说明

机器人设计阶段由整体设计、业务流程设计、分配开发任务 3 部分活动组成。

在进行整体设计完成后，可以根据每条业务流程的需求说明对每条流程进行机器人流程自动化设计工作，完成一条流程设计后可以对该流程进入机器人构建阶段。整体活动流程图如下图。



说明：

序号	活动名	参与人	动作
1.	整体设计	主导：	项目整体设计，并完成《整体设计》文档
2.	业务流程设计	主导：	流程的设计，并完成《流程设计》文档
3.	分配开发任务	主导：	根据整体设计和流程设计，给 UiBot 开发工程师分配开发任务

4 机器人构建

4.1 目的

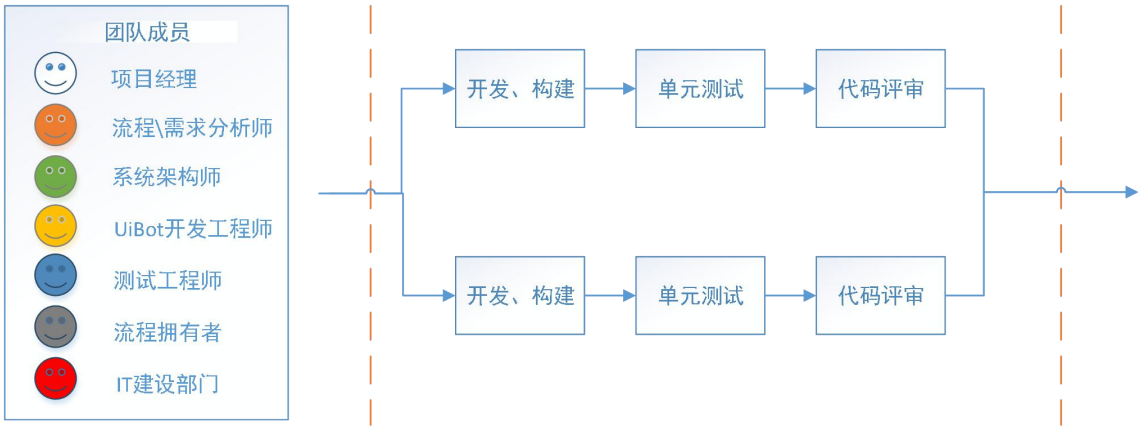
该阶段的目的在于通过对编写规范、企业级框架指导构建机器人、代码评审和单元测试等过程记录和活动搭建高质量、稳定的机器人。

4.2 指导文档

序号	文档名	描述说明
1.	UiBot 编码规范	UiBot 编写代码规范；
2.	UiBot 零代码开发最佳实践	UiBot 可视化视图开发最佳实践指导；
3.	XXXRPA 项目代码评审	对编写的代码进行检查；
4.	企业级框架参考	UiBot 企业级框架参考，包括工程文件和使用文档，目的是搭建、编写稳定的机器人；
5.	单元测试	按照“流程模块”进行测试记录表格

4.3 活动说明

机器人构建阶段由开发和构建、单元测试、代码评审 3 部分活动组成。整体活动流程图如下图。



说明：

序号	活动名	参与人	动作
1.	开发	主导：	按照设计文档，对项目进行开发
2.	单元测试	主导：	对按照功能模块进行测试
3.	代码评审	主导： 参与：	对编写的代码进行检查

5 机器人测试

5.1 目的

通过不断测试，确保构建稳定的机器人场景，为最终上线做好准备。

5.2 指导文档

序号	文档名	描述说明
1.	XXXRPA 项目系统集成测试	内部测试，对每个流程的功能和性能进行测试；
2.	XXXRPA 项目 UAT 测试	上线用户参与测试；

5.3 活动说明

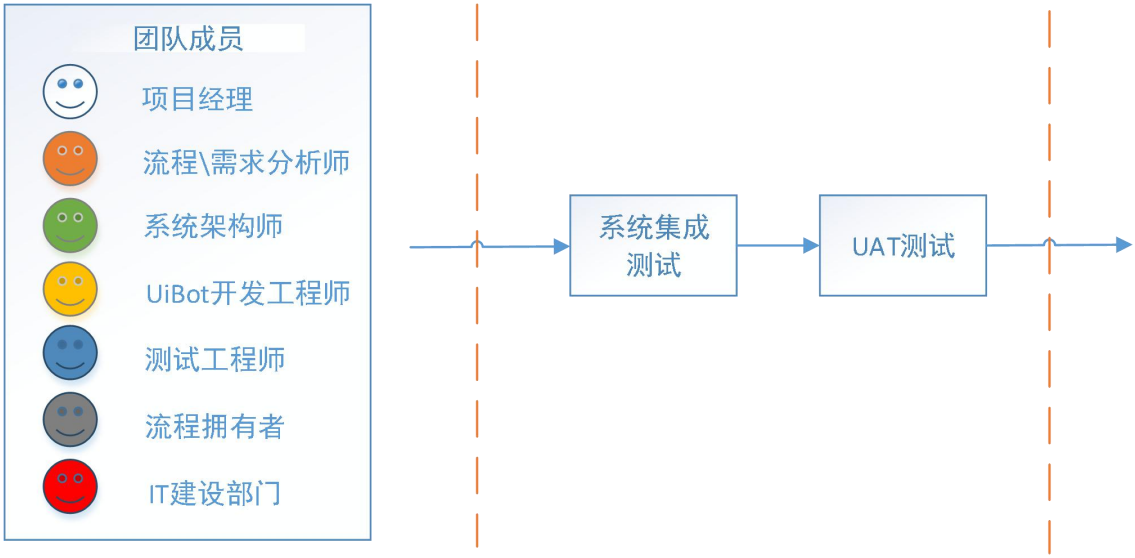
机器人测试阶段由：系统集成测试、UAT 测试 2 部分活动组成。

在系统集成测试时，我们需假设存在未知场景和系统响应，用来测试整个 RPA 流程构建的稳定性。

UAT 测试是 RPA 项目实施最为重要的阶段，要让流程所有者和 IT 建设人员充分参与到测试中，出现的问题要做好记录，并及时更正。

注：测试阶段只是对 Bug 的修复。如果涉及到需求的改动，导致需要进行大量的代码返工，那么实施阶段应要走**需求变更流程**。

该部分整体的活动流程图如下图。



说明：

序号	活动名	参与人	动作
1.	系统集成测试	主导： 参与：	搭建环境，实施人员对流程进行测试，出现的 bug 需及时修复，内部测试无问题后，上线进入 UAT 阶段
2.	UAT 测试	主导： 参与：	用户参与测试，出现的 bug 需及时修复，最终达到上线状态

6 机器人上线

6.1 目的

该阶段的目的在于指导机器人上线过程需要完成的工作内容和注意事项。

6.2 指导文档

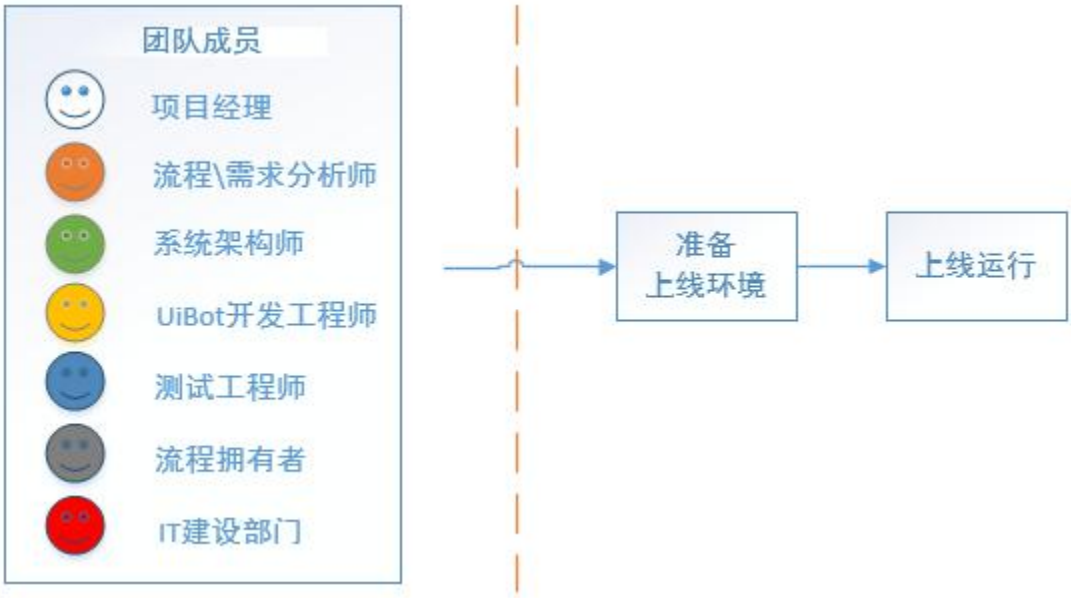
序号	文档名	描述说明
1.	机器人上线部署清单	上线部署清单列表；
2.	XXXRPA 项目上线用户手册	项目建设用户操作相关说明；

6.3 活动说明

上线阶段由准备上线环境、上线运行、监控和稳固 3 部分活动组成。

准备上线环境一定要配置好，并为用户提供操作手册。在机器人运行时及时做好运维监控，不断的迭代稳固流程。

该部分整体的活动流程图如下图。



说明：

序号	活动名	参与人	动作
1.	准备上线环境	主导： 参与：	搭建环境，并对整个项目进行测试，出现的 bug 需及时修复
2.	上线运行	主导： 参与：	用户参与测试，出现的 bug 需及时修复，最终达到上线状态
3.	监控和稳固	主导： 参与：	做好运维监控，不断的迭代稳固流程。

7 上线后运维

7.1 目的

上线交付后，项目实施阶段结束，正式进入运维阶段。本章节用于说明运维工作需要完成的内容和注意事项。

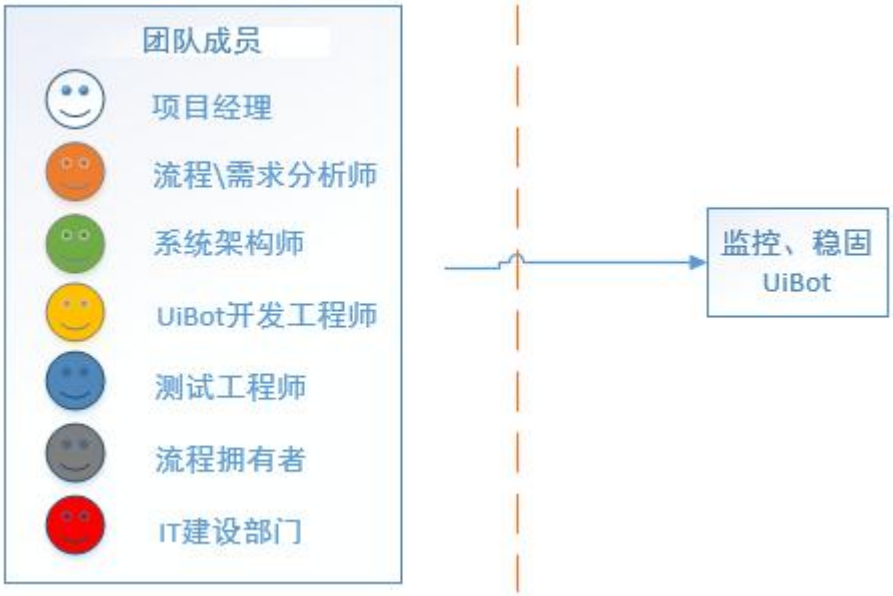
7.2 指导文档

序号	文档名	描述说明
1.	UiBot RPA 项目运维指导说明	项目运维工作说明

7.3 活动说明

RPA 项目交付上线后，即进入运维阶段。本阶段工作主要分为两大块内容，监控与维护。为更好的完成上线后的运维工作，在流程交付时，会同时提供 UiBot RPA 项目运维指导说明进行参考。

该部分整体的活动流程图如下图。



说明：

序号	活动名	参与人	动作
1.	运行监控	主导： 参与：	流程拥有者对流程每天的运行情况进行监控，发现问题即反馈到 IT 建设部门联系对应人员进行解决；或由 IT 建设部门定期对流程进行巡检
2.	流程维护	主导： 参与：	IT 建设部门依据流程拥有者的反馈及建议对流程进行调试修改。